



preparatic 31

TEMA 117

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL E INDUSTRIA
4.0.: CIUDADES INTELIGENTES. INTERNET DE
LAS COSAS (IOT).

Versión
Fecha de actualización

31.1
27/02/2026

ÍNDICE

1	INDUSTRIA 4.0 - TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA INDUSTRIA.....	2
1.1	PLAN INDUSTRIA CONECTADA 4.0.....	3
1.2	HACIA LA INDUSTRIA CONECTADA 5.0.....	5
1.3	POLÍTICA INDUSTRIAL ESPAÑOLA 2030 - COMPONENTE 12 DEL PRTR.....	6
2	CIUDADES INTELIGENTES.....	7
2.1	ÁREAS DE INTERVENCIÓN PRIORITARIAS.....	8
2.2	ÁREAS DE ACCIÓN:	8
2.3	RED ESPAÑOLA DE CIUDADES INTELIGENTES (RECI)	9
2.4	COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN AENOR AEN/CTN 178: CIUDADES INTELIGENTES	9
3	INTERNET OF THINGS.....	10
3.1	ELEMENTOS IOT	11
3.2	TECNOLOGÍAS	12
3.3	TENDENCIAS ACTUALES IoT.....	16
4	Ciberseguridad en Industria 4.0, IoT y Smart Cities	16
5	REFERENCIAS	17

1 INDUSTRIA 4.0 - TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA INDUSTRIA

La industria 4.0 es un modelo industrial caracterizado por la inteligencia y conectividad. Supone la aplicación de un conjunto de tecnologías en toda la cadena de valor de la industria que brindan **beneficios a nivel de proceso, de producto y de modelo de negocio**. Así, la industria 4.0 se caracteriza porque la innovación es colaborativa, los medios productivos están conectados y son completamente flexibles, las cadenas de suministro están integradas y los canales de distribución y atención al cliente son digitales. Todo ello permite la gestión inteligente y personalizada del producto y permite la generación de nuevos modelos de negocio.

Sus **principios de diseño** son:

- **Decisiones descentralizadas:** los sistemas pueden tomar decisiones por sí mismos
- **Interoperabilidad:** personas, sensores y máquinas tienen que ser capaces de comunicarse entre sí (importante IoT).
- **Asistencia técnica:** los sistemas tienen que ofrecer soporte y colaboración en todas aquellas tareas que sean peligrosas, produzcan fatiga etc.
- **Transparencia informativa.** Los sistemas de información tienen que ser capaces de crear una copia virtual o «Digital Twin» del mundo físico.

Contexto español y europeo

El fortalecimiento de la industria es uno de los ejes de la política europea siendo el plan “Una política industrial para la era de la mundialización” una de las 7 iniciativas emblemáticas de la estrategia Europa 2020.

Como horizonte cuantitativo, la Comisión Europea fijó como objetivo, en el marco de la política industrial europea, que la contribución de la industria manufacturera al PIB europeo alcanzara el 20% en el año 2030.

<https://www.consilium.europa.eu/es/policies/eu-industrial-policy/>

En **mayo de 2021**, la Comisión actualizó la nueva estrategia, centrándose en las enseñanzas extraídas de la crisis de la COVID-19. Reafirmó las prioridades establecidas y las nuevas medidas propuestas para impulsar la recuperación. Dicha actualización específica incluye tres prioridades:

- Reforzar la resiliencia del mercado único;
- Abordar las dependencias estratégicas de la UE en el ámbito tecnológico e industrial;
- Acelerar las transiciones digital y ecológica.

La actualización de la Estrategia Industrial Europea en 2021 refuerza el objetivo de garantizar la soberanía tecnológica en sectores estratégicos, especialmente en

semiconductores, materias primas críticas y tecnologías limpias, alineando la política industrial con la doble transición verde y digital.

En este contexto destacan iniciativas legislativas clave como:

- **European Chips Act**, orientado a reforzar la capacidad europea de producción de semiconductores.
- **Net-Zero Industry Act**, que impulsa la fabricación de tecnologías limpias en territorio europeo.
- **Critical Raw Materials Act**, centrado en asegurar el suministro de materias primas estratégicas.

Este nuevo marco redefine la Industria 4.0 dentro de un modelo productivo más resiliente, sostenible y tecnológicamente soberano.

El modelo español de industria se integra en la agenda **España Digital 2026**, que articula la contribución nacional a la **Década Digital de Europa 2030**. Su objetivo principal es aumentar el peso de la industria en el PIB mediante la **doble transición verde y digital**, aprovechando los fondos **Next Generation EU** para lograr un impacto transformador.

<https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/componente-12-politica-industrial-espana-2030>

<http://www.industriaconectada40.gob.es/Paginas/index.aspx>

1.1 PLAN INDUSTRIA CONECTADA 4.0

El modelo español de Industria se basa en potenciar los sectores industriales en España, aumentando su valor añadido, su potencial de crecimiento, el empleo cualificado y la exportación.

Para impulsar la transformación digital de la industria española, se han definido cuatro líneas de actuación:

- **Línea 1 (Conocimiento y Competencias):** Se ejecuta a través del Plan Nacional de Competencias Digitales, con programas específicos como Activa Industria 4.0
- **Línea 2 (Colaboración):** . Fomentar la colaboración entre industrias, empresas tecnológicas, centros de investigación y otras entidades, a través de ecosistemas digitales. (Digital Innovation Hubs , programa Activa Startups)
- **Línea 3 (Habilitadores):** Impulsar el desarrollo de una oferta española de habilitadores digitales.
- **Línea 4 (Puesta en marcha/Adopción):** Promover las actuaciones adecuadas para la puesta en marcha de la Industria 4.0 en la industria española, como el programa Kit Digital

La implementación de estas líneas de actuación se orquestará mediante un modelo de gobernanza, para el que se definen unos órganos de nueva creación y sus principales responsabilidades. La mayoría de estos órganos incluirá una representación de los principales agentes involucrados: organismos públicos centrales y locales, empresas industriales y tecnológicas y asociaciones, centros de investigación y enseñanza y agentes sociales.

Actualmente, las iniciativas de Industria Conectada 4.0 se encuentran integradas dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), especialmente a través de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de carácter industrial.

Asimismo, se alinean con la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y con el desarrollo de espacios de datos industriales, orientados a fomentar el intercambio seguro de información entre empresas.

HABILITADORES DEL PLAN INDUSTRIA CONECTADA 4.0

Los habilitadores digitales son el conjunto de tecnologías que harán posible el paso de la industria actual a la Industria 4.0:

1. **Internet de las cosas.** Ofrece la interconexión digital de todos los procesos involucrados en la fabricación.
2. **Fabricación aditiva.** Permite la fabricación de piezas desde modelos 3D evitando la rigidez de las cadenas de montaje.
3. **El Big Data** ofrece la recolección de datos y su análisis inmediato para la predicción de problemas, y la toma de decisiones inteligentes.
4. **La Inteligencia Artificial** es la aplicación de la computación para la realización de tareas consideradas propias de la inteligencia humana.
5. **La robótica colaborativa o cobots** consiste en la utilización de robots para interactuar físicamente con humanos en un entorno colaborativo de trabajo.
6. **La realidad virtual** es el entorno de escena u objetos de apariencia real que sirve de entrenamiento y formación para los trabajadores.
7. **La realidad aumentada** es la visión del mundo físico real a través de dispositivos que combinan la realidad física con la virtual.

PRINCIPALES INICIATIVAS DEL PLAN INDUSTRIA CONECTADA 4.0

- **HADA (Herramienta de Autodiagnóstico Avanzado):** mide el grado de maduración digital de las empresas, es una base, una herramienta que va a permitir elaborar el índice de madurez de la industria. Agradece la colaboración a KPMG y la EOI.

<https://www.industriaconectada40.gob.es/programas-apoyo/Paginas/HADA.aspx>

- **Programa ACTIVA Industria 4.0:** asesoramiento dado por consultores con experiencia en la implantación Industria 4.0, en marcha desde finales de abril de 2017 y se hace en colaboración con las CCAA.
- **Programa ACTIVA Financiación:** persigue el apoyo a proyectos que promuevan la transformación digital de las empresas industriales al mismo tiempo que contribuyan a la mejora de su sostenibilidad ambiental como consecuencia de dicha digitalización.
- **Programa ACTIVA Startups:** impulso de la innovación y el crecimiento de empresas de nueva generación, a través del desarrollo de entornos colaborativos e impulsando su digitalización.
- **Programa ACTIVA Ciberseguridad:** El principal objetivo es que las PYMES, ante el **aumento de los ciberataques**, determinen su nivel de seguridad actual y establezcan el nivel que han de conseguir para proteger sus sistemas y la información corporativos.
- **Programa ACTIVA Crecimiento:** programa de consultoría personalizada para PYMES industriales españolas.

Otras iniciativas relacionadas:

- **“Agentes Digitalizadores”:** dentro del programa **Acelera PYME**, estos agentes acompañarán a las empresas en sus procesos de transformación digital y les prestarán las soluciones de digitalización que les permitan avanzar en su nivel de madurez digital, en áreas clave de digitalización empresarial como creación de web, ciberseguridad, comunicaciones seguridad o contabilidad, entre otros.
- **Kit Digital:** subvencionar la implantación de soluciones digitales disponibles en el mercado para conseguir un avance significativo en el nivel de madurez digital
- **Programa de “Oficinas de Transformación Digital”:** dirigido a asociaciones y colegios profesionales, nace con el objetivo de fortalecer el ecosistema de soporte a emprendedores en el ámbito digital y a la PYME en materia TIC. El fin es ofrecer servicios de difusión, acciones de sensibilización y dinamización en los procesos de transformación digital y servicios de apoyo como la atención y resolución de consultas sobre las soluciones y metodologías para mejorar su gestión en el uso de las TIC.

1.2 HACIA LA INDUSTRIA CONECTADA 5.0

La Industria 5.0 es un enfoque promovido por la Comisión Europea que complementa la Industria 4.0 incorporando criterios de sostenibilidad, resiliencia y centralidad del ser humano.

Se define como un modelo transformador que busca el **progreso humano y el bienestar**, basándose en la reducción del consumo y el cambio hacia la creación de valor económico sostenible, circular y regenerativo. A diferencia de la Industria 4.0, que se centra en la eficiencia mediante la conectividad digital y la IA, la Industria 5.0 **sitúa al ser humano, la sostenibilidad y la resiliencia en el centro** del sistema productivo.

Su objetivo es proporcionar una dirección regenerativa a la transformación tecnológica para que sirva a las personas, al planeta y a la prosperidad en lugar de limitarse a la extracción de valor para los accionistas

La adopción de este enfoque proporcionará beneficios estratégicos clave para el continente entre los que están

- Resiliencia sistémica
- Liderazgo global.
- Competitividad sostenible
- Inclusión social

El desarrollo de la Industria 5.0 requiere una acción coordinada en múltiples niveles:

- Gobierno 5.0.
- Gobernanza Corporativa 5.0
- Digitalización con propósito
- Rediseño de cadenas de valor
- Nuevas capacidades y educación

<https://www.consilium.europa.eu/es/policies/eu-industrial-policy/>

<https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/38a2fa08-728e-11ec-9136-01aa75ed71a1>

1.3 POLÍTICA INDUSTRIAL ESPAÑOLA 2030 - COMPONENTE 12 DEL PRTR

El objetivo del componente 12 del PRTR es impulsar la modernización y la productividad del ecosistema español de industria-servicios, mediante la digitalización de la cadena de valor, el impulso de la productividad, la competitividad y la mejora de la eficiencia energética de los sectores estratégicos claves en la transición ecológica y la transformación digital.

Los principales retos a los que se enfrenta la industria y a los que responde este componente son:

- la transformación digital basada en los datos en el ámbito de la industria y los servicios
- el refuerzo de su peso en la economía española y el aumento de la dimensión de las empresas industriales,
- la mejora de la eficiencia en la gestión del agua, los residuos, la energía y de los recursos, emisiones y energías renovables en el marco de la economía circular.

Este componente incluye dos reformas:

- Estrategia Española de Impulso Industrial 2030
- Política de residuos e impulso a la economía circular

Y tres inversiones:

- Espacios de datos sectoriales (contribución a proyectos tractores de digitalización de los sectores productivos estratégicos)
- Programa de impulso de la competitividad y sostenibilidad industrial
- Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos y al fomento de la economía circular

Web del componente 12:

<https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/componente-12-politica-industrial-espana-2030>

Componente 12 completo:

<https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16062021-Componente12.pdf>

2 CIUDADES INTELIGENTES

El **Plan Nacional de Territorios Inteligentes** surgió a partir de las experiencias y resultados derivados de la implantación del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes (2015-2017) y la consulta realizada a los diferentes agentes del sector. Estaba concebido para ejecutarse durante el periodo 2017-2023 y dotado de un presupuesto de 170 millones de euros y fue impulsado por Red.es

El conjunto de actuaciones que contemplaba este plan estaba basado en un ambicioso proceso de normalización, aseguramiento de la interoperabilidad e impulso de las verticales sectoriales que se integran en las seis las llamadas seis dimensiones de la ciudad inteligente:

1. Smart Living, asociada a la calidad de vida.
2. Smart People, asociada a la participación ciudadana.
3. Smart Environment, asociada a la sostenibilidad.
4. Smart Mobility, asociada a la movilidad.
5. Smart Economy, asociada al desarrollo económico.
6. Smart Governance, asociada a la gobernanza de la ciudad.

Actualmente está en marcha el programa de Impulso a las Ciudades y Territorios Inteligentes para el fomento del desarrollo económico y productivo, gestionado por la entidad pública empresarial **Red.es**. **El importe total de las ayudas asciende a 89 millones de euros financiadas con fondos NextGenerationEU y FEDER 2021-2027.**

El objetivo de este programa es apoyar a las **Entidades Locales** en el desarrollo de **iniciativas de ciudad y territorio inteligente**, especialmente en la dimensión **Smart Economy**, orientadas a impulsar el desarrollo económico, la innovación, el empleo y el aprovechamiento de las tecnologías digitales avanzadas, así como la puesta en valor y compartición de los datos urbanos.

<https://femp-fondos-europa.es/ayudas-al-impulso-a-las-ciudades-y-territorios-inteligentes-fomento-desarrollo-economico-y-productivo-feder-21-27-89-me/>

La política europea de ciudades inteligentes se articula actualmente en torno al plan **EU Mission: Climate-Neutral and Smart Cities**, integrada en el programa Horizon Europe. Esta misión tiene como objetivo que al menos 100 ciudades europeas alcancen la neutralidad climática en 2030, contribuyendo al compromiso de neutralidad climática de la UE en 2050.

El enfoque actual combina digitalización urbana, sostenibilidad, eficiencia energética, movilidad inteligente y participación ciudadana, apoyado por financiación procedente de fondos europeos, incluidos los NextGenerationEU.

2.1 ÁREAS DE INTERVENCIÓN PRIORITARIAS

- **Turismo Inteligente:** Se pretende redefinir, mediante la tecnología, la organización y los procesos por los que se prestan los servicios y promover una armónica convivencia entre dos comunidades de ciudadanos: residentes y turistas. Los proyectos que se desarrollen prestarán una especial atención a la gestión de la energía.
- **Objetos Internos de Ciudad:** Edificios, puertos, aeropuertos y estaciones impactan en los servicios que prestan las ciudades y pueden ofrecer datos de importancia para un mejor despliegue de los servicios públicos. Esta iniciativa abre un nuevo mercado a la industria, que contará con un modelo que define la relación de los objetos con la ciudad e identifica los datos que deben intercambiarse para un mejor funcionamiento de la misma.
- **5G:** España cuenta con un ecosistema de operadores, fabricantes y ciudades que permite experimentar casos de uso avanzados como vehículo autónomo, gestión de grandes eventos, telemedicina o automatización industrial.

La evolución actual del 5G incluye:

- **Arquitectura Standalone (SA):** red 5G independiente del núcleo 4G, que permite reducir latencia y habilitar servicios críticos.
 - **Network slicing:** segmentación virtual de la red para ofrecer distintos niveles de calidad de servicio según la aplicación (por ejemplo, servicios de emergencia frente a streaming).
 - **5G RedCap (Reduced Capability):** perfil optimizado para dispositivos IoT que requieren menor consumo y menor complejidad que los smartphones.
 - **Edge computing:** procesamiento de datos cerca del usuario o dispositivo para reducir latencia y mejorar eficiencia.
- **Territorios Rurales Inteligentes:** España tiene problemas de despoblación crecientes y es necesario dar respuesta al tipo de servicios que el mundo rural demanda. Se pretende profundizar en las razones de esta situación y en los modelos de intervención más adecuados para superarla.
 - **Servicios públicos 4.0 en plataformas de ciudad y mundo rural:** Los nuevos servicios públicos han superado las etapas en las que se maximizaba el número de unidades producidas, la conversión de servicios complejos en productos y la automatización. El siguiente paso, que harán posible las plataformas, es profundizar en la personalización de los servicios a través de las nuevas posibilidades que brinda la tecnología.

2.2 ÁREAS DE ACCIÓN:

- **Acciones territoriales:** integrado por seis áreas: Objetos internos de ciudad (edificios, estaciones, puertos y aeropuertos), 5G, Laboratorio Virtual de Interoperabilidad, Territorios Rurales Inteligentes, Turismo Inteligente y Servicios Públicos 4.0 en plataformas de ciudad y mundo rural.
- **Acciones de soporte:** acciones facilitadoras de las acciones territoriales: Impulso a la Normalización, Actuaciones de carácter internacional, Gobernanza del Plan Nacional, Comunicación y Difusión, Capacitación y Formación.

- **Acciones complementarias:** pone el foco en dos acciones IoT, en la prestación de Servicios Públicos en Territorios Inteligentes (privacidad y seguridad) y en la Movilidad en Territorios Inteligentes.

2.3 RED ESPAÑOLA DE CIUDADES INTELIGENTES (RECI)

La Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) empezó a gestarse en junio de 2011 con la firma del ‘Manifiesto por las Ciudades Inteligentes. Innovación para el progreso’, cuyo compromiso era crear una red abierta para propiciar el progreso económico, social y empresarial de las ciudades a través de la innovación y el conocimiento, apoyándose en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Su objetivo es intercambiar experiencias y trabajar conjuntamente para desarrollar un modelo de gestión sostenible y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, incidiendo en aspectos como el ahorro energético, la movilidad sostenible, la Administración electrónica, la atención a las personas o la seguridad.

Actualmente, RECI está formada por más de 160 municipios y forma parte desde noviembre de 2023 forma parte de la estructura organizativa de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias)

<https://reddecidadesinteligentes.es/>

2.4 COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN AENOR AEN/CTN 178: CIUDADES INTELIGENTES

Se trata de un Comité que trata de definir los requisitos, directrices, técnicas, indicadores y herramientas que contribuyen al desarrollo de las comunidades hacia comunidades inteligentes.

6 SUBCOMITÉS

- SC 1 Infraestructuras y plataformas de ciudad/DTI
- SC 2 Indicadores y semántica
- SC 3 Movilidad y plataformas de transporte
- SC 4 Sostenibilidad
- SC 5 Destinos turísticos
- SC 6 Ordenación del territorio y servicios públicos
- SC7 Datificación de las EELL

NORMAS DE AENOR:

Se citan algunos ejemplos de normas UNE:

- UNE 178109:2018 Ciudades Inteligentes. Estación inteligente y conexión con la plataforma de ciudad inteligente.
- UNE 178405:2018 Ciudades Inteligentes. Sensorización ambiental. Sistema de riego inteligente.
- UNE 178502:2022 Indicadores y herramientas de los destinos turísticos inteligentes.

- UNE 178501:2018 Sistema de gestión de los destinos turísticos inteligentes. Requisitos.
- UNE-ISO 37120:2015 Desarrollo sostenible en las ciudades. Indicadores para los servicios urbanos y la calidad de vida.
- UNE 178301:2015 Ciudades Inteligentes. Datos Abiertos.
- UNE 178303:2015 Ciudades inteligentes. Gestión de activos de la ciudad. Especificaciones.
- UNE 178104:2017 Sistemas Integrales de Gestión de la Ciudad Inteligente. Requisitos de interoperabilidad para una Plataforma de Ciudad Inteligente.
- UNE 178108:2017 Ciudades Inteligentes. Requisitos de los edificios inteligentes para su consideración como nodo IoT según la Norma UNE 178104.
- UNE 178105:2017 Accesibilidad Universal en las Ciudades Inteligentes.
- UNE 178401:2017 Ciudades inteligentes. Alumbrado exterior. Grados de funcionalidad, zonificación y arquitectura de gestión.
- UNE 178507:2022. Destinos turísticos. Aplicaciones de la conexión wifi en playas.
- UNE 178504:2022. Hotel digital, inteligente y conectado (HDIC) a plataformas de destino turístico inteligente/ciudad inteligente. Requisitos y recomendaciones.
- UNE 178508:2022. Modelo de aplicaciones (apps) de Destino Turístico para dispositivos móviles.

Nota: se recomienda consultar las últimas actualizaciones de normas UNE en:

<https://www.une.org/encuentra-tu-norma/comites-tecnicos-de-normalizacion/comite/?c=CTN%20178&pagina=2>

3 INTERNET OF THINGS

Internet de las cosas IC, (en inglés Internet of things, abreviado IoT) es un concepto que se refiere a la interconexión digital de objetos cotidianos con Internet. La IoT se caracteriza por considerar la conexión de los objetos en sí, sin participación de personas en la comunicación. Este paradigma está relacionado con la sensorización.

Una visión de IoT aplicado a la industria es lo denominado como Industria 4.0 o Industria conectada o IIoT que deriva del concepto de M2M (machine to machine) que se refiere al intercambio de información o comunicación en formato de datos entre dos máquinas remotas sin necesidad de conexión a Internet, sino que puede ser en una red privada y crear una industria inteligente donde todos los elementos están interconectados y comparten los datos.

Los obstáculos a los que se enfrenta la estandarización de IoT se pueden dividir en 4 categorías: plataforma, conectividad, modelo de negocio y aplicaciones determinantes.

- **Plataforma:** esta categoría incluye la forma y el diseño de los productos (interfaz de usuario y experiencia de usuario), herramientas de análisis empleadas para encargarse de manera segura de la transmisión de enormes volúmenes de datos procedentes de todos los productos, y la escalabilidad, que significa la adopción generalizada de protocolos como IPv6 en todos los mercados verticales y horizontales.

- **Conectividad:** esta categoría incluye todos los elementos del día a día de los usuarios y consumidores de dispositivos portátiles, así como coches inteligentes, hogares inteligentes y, a más alto nivel, ciudades inteligentes. Desde el punto de vista empresarial tenemos una conectividad que utiliza ICI (Internet de las cosas industrial), en el que las comunicaciones máquina a máquina dominan el panorama.
- **Modelo de negocio:** el resultado final es una verdadera motivación para empezar a invertir en el IoT, y llevar a cabo cualquier negocio. Sin modelos de negocio sólidos para IoT tendremos otra burbuja: este modelo debe cumplir todos los requisitos de todos los tipos de comercio electrónico, tanto de los mercados verticales y horizontales, como de los mercados de consumo. Pero esta categoría siempre es víctima del escrutinio regulatorio y jurídico.
- **Aplicaciones determinantes:** cualquier aplicación determinante debe realizar tres funciones: controlar “cosas”, recoger “datos” y analizar “datos”. IoT necesita aplicaciones determinantes para impulsar el modelo de negocio empleando una plataforma unificada.

3.1 ELEMENTOS IOT

- **Sensores:** Forman el front end de los dispositivos IoT. También se denominan las “cosas” del sistema. Su principal objetivo es recoger datos de su entorno o entregar datos a su entorno (actuadores). Pueden ser identificados mediante mecanismos de direccionamiento IP (habitualmente IPv6) o mediante sistemas gestionados a través de gateways.. Ejemplos de sensores son: medidores de gas, calidad del agua...
- **Procesadores:** Se identifican con la inteligencia del sistema IoT. Su función principal es procesar los datos capturados por los sensores y extraer la información importante de la gran cantidad de datos en bruto recolectados.
- **Gateways:** Los gateways son los responsables de enrutar los datos y enviarlos a su destino.

- **Aplicaciones:** Forman el otro extremo de un sistema IoT. Las aplicaciones son esenciales para la utilización correcta de los datos recolectados.

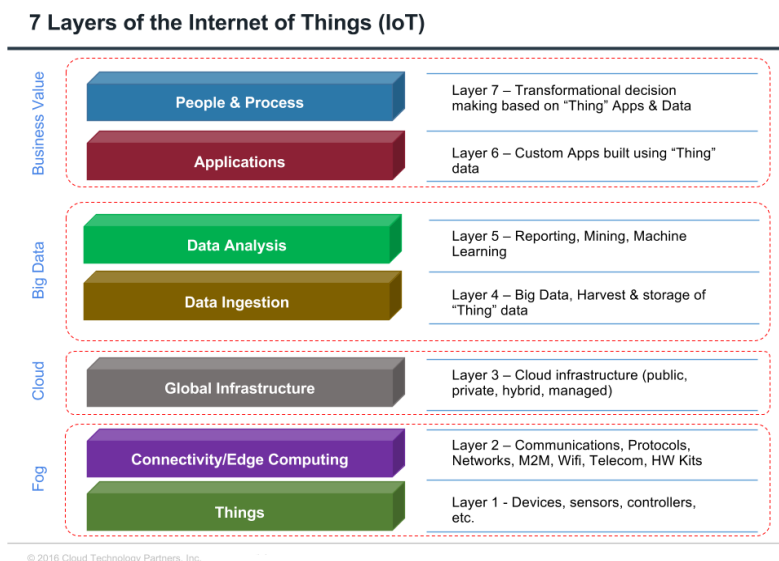


Figura 2: Modelo de Capas en las que se divide IoT

3.2 TECNOLOGÍAS

TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS

Las redes de comunicaciones permiten conectar dispositivos, máquinas, sensores o “cosas” que generan datos desde cualquier punto geográfico del planeta. Las redes de comunicaciones han ido evolucionando hacia el sector del IoT bajo los siguientes principios:

- Bajas velocidades de datos
- Baja frecuencia de transmisión
- Movilidad y servicios de localización
- Conexiones bidireccionales seguras
- Bajo consumo de energía
- Largo alcance de comunicación

En la figura 3 se muestra una primera aproximación de las redes de comunicación más utilizadas para la ejecución de proyectos IoT:

TECNOLOGÍA	CONSUMO	ALCANCE	MADUREZ	DISPONIBILIDAD	SEGURIDAD	USABILIDAD	TASA DE DATOS
GSM/GPRS	Muy alto	Alto	Muy Alto	Muy alto	Alta	Alta	Alta
SigFox	Bajo	Medio	Alto	Medio	Media	Alta	Muy baja
LoRa	Bajo	Medio	Bajo	Muy bajo [ad hoc]	N A	Baja	Muy baja
NB IoT							
WiFi	Alto	Bajo	Muy alto	Alto	Baja	Alta	Muy alta
BLE	Muy bajo	Muy bajo	Alto	Bajo	Baja	Media	Baja
ZigBee	Medio	Bajo	Medio	Muy bajo	Alta	Baja	Baja

Figura 3: Tecnologías de comunicación para el IoT

Actualmente LoRaWAN es una de las principales tecnologías LPWAN que opera en bandas de frecuencia no licenciadas, lo que permite desplegar redes privadas sin necesidad de adquirir espectro a un operador.

LoRaWAN

El protocolo LoRaWAN es una especificación de una red LPWAN (Low Power Wide Area Network) propuesta por la LoRa Alliance y pensada para comunicar dispositivos de bajo coste y bajo consumo alimentados por baterías. La especificación cubre las capas PHY y MAC de la red, dejando a las aplicaciones el resto de las capas.

La topología de la red propuesta por LoRaWAN es el de estrella de estrellas, es decir, los dispositivos se conectan directamente (one-hop) con una (o más) estaciones base o gateways de forma bidireccional (con restricciones). Estos gateways transmiten los datos de los dispositivos al servidor de red y viceversa usando una conexión IP estándar.

Una característica interesante de LoRaWAN es que los Gateways son simples intermediarios entre los dispositivos inalámbricos y el servidor de red. Este servidor es el encargado de gestionar la red de dispositivos LoRaWAN, permitiendo así la presencia de múltiples Gateways y la gestión centralizada de toda la red; de esta forma, ampliar la red con más Gateways para mejorar la cobertura es un proceso muy sencillo. Además, permite que distintas sub-redes de dispositivos sean gestionadas por distintos servidores de red usando los mismos Gateways. Debido a la naturaleza transparente de los Gateways un dispositivo puede moverse y conectarse a diferentes Gateways sin necesidad de ningún tipo de proceso de conexión.

El flujo de datos está pensado para que sea de los dispositivos hacia los servidores (uplink) con posibilidad de que los dispositivos puedan recibir datos del servidor de red de forma ocasional (downlink). Según la clase del dispositivo (A, B o C) tendrá más capacidad y velocidad de recepción en el downlink.

- **Clase A.** Los dispositivos de Clase A permiten una comunicación bidireccional, con la limitación de que sólo puede recibir datos (canal downlink) si ha enviado antes un paquete (canal uplink).
- **Clase B.** Los dispositivos de clase B añaden la capacidad de recibir datos (downlink) sin necesidad de enviar un paquete (uplink), de esta forma la aplicación puede enviar datos a los dispositivos de forma programada. Esto se consigue mediante el envío periódico de beacons por parte del gateway. Esta clase de dispositivos tendrá un consumo mayor de energía que los de clase A debido a la recepción periódica de los beacons desde el Gateway.
- **Clase C.** Los dispositivos de la clase C están permanentemente escuchando, y por tanto pueden recibir datos (downlink) en cualquier momento (excepto cuando estén enviando datos (uplink)). Esta clase proporciona los mejores tiempos de respuesta y capacidad de envío desde el servidor a los dispositivos, a costa de un consumo energético mucho mayor.

The Things Network Community, es un proyecto abierto para dar cobertura de una red LoRaWAN en ciudades. Empezó como una iniciativa para dar cobertura en Ámsterdam y se ha expandido a decenas de ciudades.

Han lanzado un proyecto de Gateway de bajo coste mediante crowdfunding. El objetivo es desarrollar un Gateway de bajo coste y pre-configurado para integrarse fácilmente en la red de Things Network. De esta forma, en ciudades o territorios con cobertura de TTN cualquier usuario podrá conectar sus dispositivos a la red LoRaWAN y recibir los datos desde sus servidores.

Se espera que LoRa coexista con 5G.

5G

5G se subdivide en 3 grupos de características: 1) **eMBB** (Enhanced Mobile Broadband); 2) **URLLC** (Ultra-Reliable Low-Latency Communication) y 3) **mMTC** (massive Machine-Type Communications). La banda 3,4-3,8 GHz ha sido identificada como la principal, apoyándose en las bandas de 700 MHz, 1,5 GHz y 26 GHz.

eMBB	URLLC	mMTC
- Aplicaciones: vídeo 4k, realidad virtual y aumentada. - Velocidad de pico de bajada: 20Gbps. - Capacidad de tráfico por área: 10Mbps/m². - Velocidad de hasta 500 Km/h. - 4ms latencia.	- Destinado a aplicaciones industriales y coche autónomo. - Baja latencia (1 ms latencia). - Baja tasa de error (10⁻⁹).	- Destinado a comunicaciones M2M masivas - Mínimo de 1M dispositivos/Km² y 100 dispositivos/celda

PROTOCOLOS DE MESSAGING

Existen dos patrones para el intercambio de mensajes:

- **Publish/Subscribe (PUBSUB)**: un agente, el “suscriptor” informa al “broker” o “router” que quiere recibir un tipo de mensajes. Otro agente, el “publisher” puede publicar mensajes. El router distribuye los mensajes a los subscribers.
- **Routed Remote Procedure Calls (rRPC)**: el agente, llamado “callee” comunica al router que proporciona un cierto procedimiento. Otro agente, llamado “caller”, puede llamar a este procedimiento. El router invoca el procedimiento en el callee, recoge el resultado del proceso, y lo comunica al caller que lo ha invocado.

Algunos ejemplos de estos protocolos son: **MQTT**, **AMQP**, **CoAP** o **XMPP**.

La figura 4 muestra algunos de los protocolos mencionados dentro del modelo de capas:

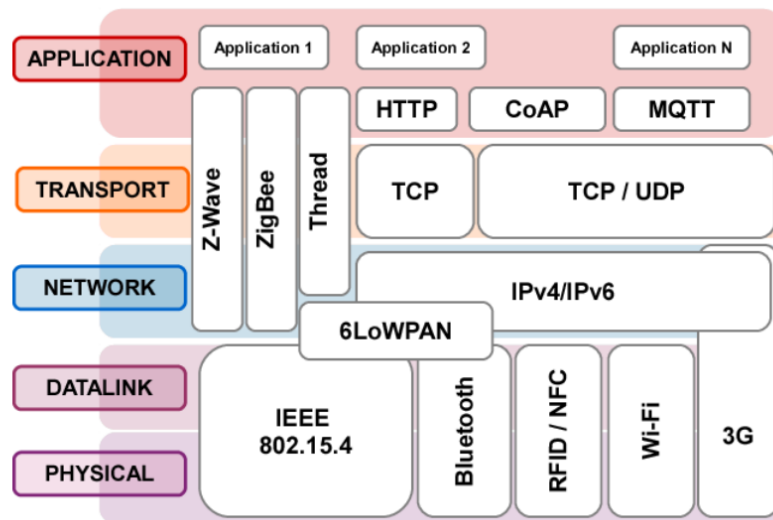


Figura 4: Protocolos de comunicaciones y aplicaciones

SISTEMAS OPERATIVOS

Los sistemas operativos para IoT se caracterizan por un bajo requerimiento de memoria, capacidades de tiempo real, eficiencia en el consumo energético, independencia del hardware (ya que deben soportar una amplia variedad de plataformas para simplificar la interconectividad), amplio soporte de redes y protocolos, seguridad estricta y un ecosistema para el desarrollo de aplicaciones que acelere la creación de soluciones y reduzca el tiempo de salida al mercado. En la actualidad es difícil pensar en un claro dominador como Windows para PCs o Android en los móviles, además según el uso de IoT habrá unos sistemas operativos más adecuados que otros.

Dentro de los sistemas operativos de tiempo real (RTOS), destaca **Free RTOS**, aunque existen muchas alternativas viables como **Contiki**, **RIOT**, **mbd OS** y **VxWorks**. Una de las desventajas de los RTOS es que no son muy buenos para manejar muchas tareas en paralelo. Por lo tanto, ante esta necesidad real y en ambientes que no son de misión crítica en los que la experiencia de uso y las características son más importantes se vuelven útiles los sistemas operativos que no operan en tiempo real, en este segmento el más utilizado es Linux, debido a su gran comunidad, abundancia de herramientas, abstracciones y arquitecturas soportadas.

En la actualidad destacan los siguientes sistemas operativos para IoT:

- Zephyr RTOS, sistema operativo ligero y de código abierto ampliamente adoptado en dispositivos embebidos.
- AWS IoT Greengrass, orientado al procesamiento en el edge.
- Azure IoT Edge, para despliegue de servicios en entornos industriales.
- Sistemas basados en Linux embebido para dispositivos de mayor capacidad.

PLATAFORMAS IoT

Cuando se habla de Plataformas IoT, se hace referencia al software que permite conectar todo en un sistema IoT permitiendo monitorizar, supervisar y controlar los datos. Estas plataformas están alojadas en grandes clusters con gran cantidad de espacio para poder acumular grandes volúmenes de datos. Existen varias plataformas abiertas como **Macchina**, **ThingSpeak**, **Thinger.io**, el proyecto **Arduino**, y otras comerciales como **ThingWorx** (IIOT), **Ubidots** o **IBM Watson IoT**. También hay que destacar la plataforma **FIWARE**, impulsada por la Unión Europea, para el desarrollo y despliegue global de aplicaciones de Internet del Futuro.

3.3 TENDENCIAS ACTUALES IoT

- **5GRedCap**: perfil de conectividad definido en 3GPP Release 17 que permite conectar dispositivos IoT industriales con menor consumo y menor complejidad que el 5G tradicional, sustituyendo progresivamente a LTE-M y NB-IoT en determinados escenarios.
- **Edge AI / TinyML**: integración de modelos de inteligencia artificial directamente en dispositivos embebidos, permitiendo procesar datos localmente sin enviarlos a la nube, reduciendo latencia, consumo de ancho de banda y riesgos de privacidad.
- **Matter**: estándar abierto promovido por la Connectivity Standards Alliance que garantiza la interoperabilidad entre dispositivos domésticos inteligentes independientemente del fabricante.
- **eSIM / iSIM**: tecnologías de tarjeta SIM integrada que permiten aprovisionamiento remoto de conectividad móvil, facilitando la gestión masiva de dispositivos IoT.
- **IoT satelital LEO**: utilización de constelaciones de satélites en órbita baja para proporcionar conectividad IoT en zonas rurales o remotas sin cobertura terrestre.
- **Seguridad por diseño (NIS2)**: incorporación de requisitos de ciberseguridad desde la fase de desarrollo del dispositivo, alineados con la normativa europea.

4 Ciberseguridad en Industria 4.0, IoT y Smart Cities

La digitalización industrial y urbana implica una ampliación significativa de la superficie de ataque, lo que convierte la ciberseguridad en un elemento estratégico.

En el ámbito europeo destaca la Directiva NIS2, que refuerza las obligaciones de seguridad para operadores esenciales y sectores críticos.

Los enfoques actuales se basan en:

- Seguridad por diseño
- Modelo Zero Trust
- Protección de infraestructuras críticas
- Seguridad en entornos OT (Operational Technology)

La integración de medidas de ciberseguridad desde la fase de diseño resulta fundamental para garantizar la resiliencia digital.

5 REFERENCIAS

- INDUSTRIA CONECTADA 4.0: <http://www.industriaconectada40.gob.es/Paginas/Index.aspx>
- 5 PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LA INDUSTRIA 4.0: <http://www.ciudadesdelfuturo.es/5-preguntas-industria-4-0.php>
- SMART CITIES: <http://www.smartcities.es/>
- RED ESPAÑOLA DE CIUDADES INTELIGENTES: <http://www.redciudadesinteligentes.es/>
- EUROPEANSMARTCITIES 4.0 (2015): <http://www.smart-cities.eu/?cid=01&ver=4>
- INTERNET OF THINGS NEWS: <http://www.theinternetofthings.eu/>

